

1과목 : 임의 구분

1. 경금속에 속하지 않는 것은?

- ① 나트륨 ② 마그네슘
③ 베리륨 ④ 니켈

2. 조밀육방격자의 결정구조에 속하는 것은?

- ① α -Fe ② γ -Fe
③ 상온에서의 Cu ④ 상온에서의 Mg

3. 정육각기둥의 꼭지점과 위아래 면의 중심 그리고 정육각기둥의 형상을 하고 있는 6개의 정삼각기둥 중 1개 또는 삼각기둥의 중심에 1개씩의 원자가 있는 것은?

- ① 체심입방격자 ② 면심입방격자
③ 조밀육방격자 ④ 저심면방격자

4. 이온화 경향이 가장 큰 것은?

- ① Cr ② Mg
③ Zn ④ Cu

5. 철(Fe)의 자기변태점(°C)은?

- ① 358 ② 423
③ 768 ④ 1120

6. 철-탄소계 평형상태도에서 Acm 선은?

- ① δ 고용체에서 γ 고용체가 석출하는 선
② γ 고용체에서 시멘타이트가 석출하는 선
③ α 고용체에서 펄라이트가 석출하는 선
④ γ 고용체에서 α 고용체가 석출하는 선

7. 철-탄소 이중 상태도(double line)에서 실선은 탄소의 어떤 상태를 나타내는 선도인가?

- ① 안정선도 ② 준안정선도
③ 불안정선도 ④ 미완성선도

8. 핵연료로 활용되는 금속은?

- ① Fe, Cu ② Si, Ta
③ U, Th ④ W, Pt

9. 자동차나 항공기 등의 내연기관에 사용되는 밸브용 재료로 가장 적합한 것은?

- ① Cr-Si계 내열강 ② Ni-S계 피삭성강
③ Cu-Nb계 내산성강 ④ Mg-W계 경화성강

10. 탄화철(Fe_3C)의 금속간화합물에 있어서 C의 원자비는?

- ① 15 % ② 25 %
③ 45 % ④ 75 %

11. 순금속과 합금에 대한 일반적 성질 중 맞는 것은?

- ① 열과 전기의 전도체이다.
② 전성 및 연성이 나쁘다.
③ 상온에서 기체이며 비결정체이다.
④ 빛에 대하여 투명체이다.

12. 저탄소 저규소의 주철에 칼슘실리케이트를 첨가하여 강도를 높인 주철은?

- ① 구상흑연주철 ② 미이하나이트주철
③ 펄라이트가단주철 ④ 흑심가단주철

13. 용융점이 가장 높은 것은?

- ① W ② Au
③ Co ④ Mg

14. 6:4 황동에 철, 망간, 니켈, 알루미늄 등을 넣어서 메지지 않으며 방식성, 특히 내해수성이 강한 고강도 황동은?

- ① 델타메탈 ② 주석황동
③ 포금 ④ 문프메탈

15. 구리 합금으로 청동에 속하는 것은?

- ① 흑심철 ② 펄라이트강
③ 포금 ④ 엘린바

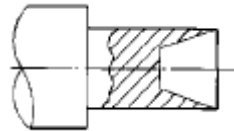
16. 굵은 일정쇄선을 사용하는 경우는?

- ① 인접 부분을 참고로 표시할 때
② 특수한 가공을 실시하는 부분을 표시할 때
③ 가공 전후의 모양을 나타낼 때
④ 기어의 피치원을 도시할 때

17. 지름이 20 mm 인 구(球)의 치수 표시로 옳은 것은?

- ① S 20 ② 20 S
③ R 20 ④ S 20 R

18. 아래 그림에 표시된 도형은 어느 단면도에 속하는가?

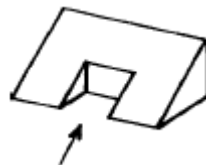


- ① 합성 단면도 ② 계단 단면도
③ 부분 단면도 ④ 온 단면도

19. 척도 1/2 인 제도 도면에서 실제 길이 10 mm 는 몇 mm 로 그려지는가?

- ① 5 mm ② 10 mm
③ 20 mm ④ 25 mm

20. 그림과 같은 겨냥도를 3각법으로 나타낼 때 우측면도는? (단, 화살표 방향이 정면도임)



- ①  ② 



2과목 : 임의 구분

21. SS 330 으로 표시된 재료기호에서 330 이 뜻하는 것은?
 ① 재질 번호 ② 재질 등급
 ③ 탄소 함유량 ④ 최저 인장강도
22. 큰 도면을 접어서 보관할 경우에 기준이 되는 크기는?
 ① A₂ ② A₃
 ③ A₄ ④ A₅
23. 정투상도법에서 물체의 뒤쪽에서 바라본 형상을 도시한 투상도는?
 ① 저면도 ② 배면도
 ③ 평면도 ④ 정면도
24. 도면에서 치수 숫자와 함께 사용되는 보조기호 중 반지름을 나타내는 기호는?
 ① t ② R
 ③ C ④ P
25. 제도에서 문자나 숫자, 기호 및 부호 등을 기입할 때 사용되는 용구는?
 ① 형판 ② 문자판
 ③ 지우개판 ④ 운형자
26. 나사 도식법에서 숫나사의 골지름을 나타내는 선은?
 ① 가는 실선 ② 굵은 실선
 ③ 가는 일점쇄선 ④ 가는 이점쇄선
27. 구멍과 축의 끼워맞춤에 항상 점새가 생기는 맞춤은?
 ① 헐거운끼워맞춤 ② 중간끼워맞춤
 ③ 억지끼워맞춤 ④ 보통끼워맞춤
28. 강의 표면이 탈탄되면 강표면에 어떤 조직(연화층)이 형성되는가?
 ① 오스테나이트 ② 페라이트
 ③ 마텐자이트 ④ 시멘타이트
29. 가열한 다음 기름에서 제품을 냉각하는 방법은?
 ① 유냉 ② 수냉
 ③ 공냉 ④ 노냉
30. 담금질 처리가 가장 곤란한 것은?
 ① STC3 ② SM10C
 ③ STD11 ④ STS3
31. 주택,점포,공공 건물에서 일어나는 화재와 소화활동에 따른 파괴로 인한 손해는?
 ① 광산재해 ② 교통재해
 ③ 도시화재 ④ 해상화재

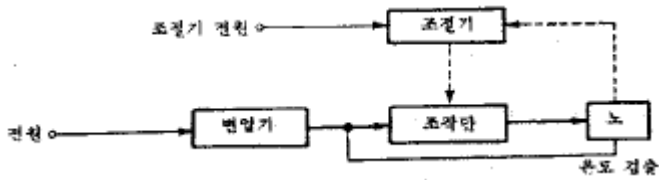
32. 고주파 담금질의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 피로 강도가 향상된다. ② 가열 시간이 길다.
 ③ 경화면의 산화가 적다. ④ 변형이 적다.
33. 고온도용 염욕제로 사용되는 것으로 용융온도가 약 950℃ 되는 것은?
 ① NaNO₃ ② KNO₃
 ③ KCl ④ NaF
34. 담금질시 혼수비에 따라 냉각 속도가 조절되어 편리하며 화재나 공해 관계로 이용되는 냉각액은?
 ① 수용성 담금질 액 ② 염화나트륨 냉각액
 ③ 솔벤트 냉각액 ④ 글리세린 냉각액
35. 침탄용 강재로 적합한 것은?
 ① 0.17%C ② 1.2%C
 ③ 2.0%C ④ 3.5%C
36. 주조강의 담금질 처리전 열균열 방지 목적으로 행하는 사전 열처리 방법은?
 ① 저온담금질 ② 뜨임처리
 ③ 확산풀림 ④ 심냉처리
37. 열처리 전의 최대 인장하중이 6280kgf이었는데 열처리 후에는 7850kgf이 되었다면 증가된 응력값은? (단, 인장시험편의 지름이 20mm인 경우이다.)
 ① 5 kgf/mm² ② 10 kgf/mm²
 ③ 20 kgf/mm² ④ 25 kgf/mm²
38. 광휘 열처리로의 가스 분위기에서 사용되지 않는 것은?
 ① O₂ ② H₂
 ③ N₂ ④ CO
39. 담금질 균열을 방지하기 위한 시간 담금질 방법 중 가장 옳은 것은?
 ① 물속에 시간 담금질할 때는 두께 1mm당 30초간 수냉 후 꺼낸다.
 ② 기름속에 시간 담금질할 때는 두께 1mm당 50초간 유냉 후 꺼낸다.
 ③ 수냉할 때는 진동 또는 물소리가 정지한 순간에 꺼낸다.
 ④ 유냉할 때는 기름의 기포가 올라오자마자 꺼낸다.
40. 고속도 공구강의 재료기호는?
 ① SNC415 ② STS3
 ③ SWS41 ④ SKH51

3과목 : 임의 구분

41. 고온체의 붉은색 방사선을 표준 필라멘트와 그 밝기를 비교하여 측정하는 온도계는?
 ① 저항식 온도계 ② 방사온도계
 ③ 광고온계 ④ 압력식 온도계
42. 수온이 몇 도(℃)를 넘으면 물의 냉각능이 급격히 저하되는가?

- ① 0 ② 5
③ 15 ④ 30

43. 다음 그림은 어떤 온도제어 장치인가?



- ① 온-오프식 ② 비례제어식
③ 정치제어식 ④ 프로그램 제어식

44. 18-8 스테인리스강의 기본적인 열처리로 냉간가공 또는 용접에 의해서 생긴 내부응력 등을 제거하기 위한 열처리는?

- ① 인장제거 뜨임 ② 용융화 처리
③ 담금질 ④ 용체화 처리

45. 열전대의 단자 부분이 가지는 온도 변화에 따라 생기는 오차를 보상하기 위하여 사용되는 선은?

- ① 리드선 ② 보상도선
③ 에나멜선 ④ 열선

46. 열전쌍에 이용되는 콘스탄탄의 주성분은?

- ① 구리-니켈 ② 니켈-크롬
③ 백금-로 ④ 알루미늄-크롬

47. 다음 중 A급 화재에 속하는 것은?

- ① 일반 가열물 화재 ② 유지류, 석유제품 등의 화재
③ 전기 장치의 화재 ④ 가연성 금속의 화재

48. 담금질시 급냉조작 잘못으로 생기는 변화가 아닌 것은?

- ① 냉각의 불균일 ② 열응력 또는 변태응력 중복
③ 잔류응력 발생 ④ 경도의 상승

49. 탄소강의 열처리에서 담금질의 주 목적은?

- ① 조직을 조대화 하기 위하여
② 연화 하기 위하여
③ 경화 하기 위하여
④ 표면만 취화 하기 위하여

50. 확산현상을 이용한 표면 경화법이 아닌 것은?

- ① 질화법 ② 침탄법
③ 금속침투법 ④ 고주파 경화법

51. 가스로의 일반적인 특징이 아닌 것은?

- ① 노내 온도 조절이 용이하다.
② 온도를 균일하게 지속시킬 수 있다.
③ 복사열 작용을 한다.
④ 점화가 복잡하다.

52. 염욕 열처리의 특징이 아닌 것은?

- ① 산화와 탈탄을 방지할 수 있다.
② 열처리 온도를 조절할 수 있다.
③ 강재의 가열속도를 크게 할 수 있다.
④ 공해발생이 없다.

53. 열처리 작업 중 발에 화상을 입었을 때 가장 옳은 응급처치 방법은?

- ① 먼저 양말을 벗기고 정지 된 물로 씻는다.
② 양말을 가위를 사용하여 잘라낸 다음 흐르는 물로 씻어 낸다.
③ 양말을 벗기고 흠을 바른다.
④ 양말을 벗기고 침을 바른다.

54. 질화경도의 부족 원인과 관계가 없는 것은?

- ① 조직이 솔바이트조직이 아닌 경우
② 재료의 표면상태가 탈탄, 탈황 등이 있는 경우
③ 20%이하에서 해리도가 변동하는 경우
④ 조직이 마텐자이트인 경우

55. 합금공구강(KS D 3753)을 강종으로 분류한 것이 아닌 것은?

- ① 절삭공구용 ② 내충격공구용
③ 냉간금형용 ④ 산화성 공구용

56. 강의 표면에 질소(N)를 침투, 확산시킴으로 표면경화효과를 목적으로 하는 처리 방법은?

- ① 침탄처리 ② 질화처리
③ 염욕처리 ④ 광취열처리

57. 알루미늄 합금의 열처리시 석출경화반응을 이용하기 위해 먼저 고용체로 만드는 것은?

- ① 용체화처리 ② 급랭
③ 시효 ④ 서브제로처리

58. 가연성 분위기 가스를 취급하는 경우 폭발의 위험을 방지하기 위하여 작업자가 염두에 두어야 하는 것이 아닌 것은?

- ① 가연성가스와 불연성가스의 차이
② 노기를 치환할 경우 일어날 수 있는 여러 현상
③ 노기가 착화온도 350℃이하이면 이들 가연성가스는 안전하게 노로 송입하여 가열할 수 있다는 점
④ 노내에 공기가 남아 있고 착화온도 이하이면 가연성가스를 노내에 송입했을 때 폭발의 위험이 있다는 점

59. 구조용 합금강의 뜨임취성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 500(℃) 전,후에서 나타나는 취성은 1차 뜨임취성
② 500(℃) 이상에서 나타나는 취성은 2차 뜨임취성
③ 300(℃) 전,후에서 나타나는 취성은 저온취성
④ 2차취성은 담금질 및 뜨임 후 서냉하면 방지

60. 강의 균열, 변형 및 잔류 응력을 감소시킬 목적으로 오스테나이트화 온도로부터 뜨거운 유체(기름,용융염 등)속에 Ms 점 이상의 온도로 담금질하는 고온의 담금질 과정은?

- ① 마템퍼링 ② 오스템퍼링
③ 마레이징 ④ 오스포밍

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	②	③	②	②	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	①	③	②	①	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	②	②	①	③	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	①	③	①	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	④	②	①	①	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	④	④	②	①	③	④	①